FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

BACKGROUND TECNOLÓGICO PARA AMPLIFICAR A INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

1

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo de dados relacional OLTP da empresa de e-commerce Melhores Compras.....8
Figura 2 - Exemplo de modelo de dados dimensional padrão star schema.....9
Figura 3 - Exemplo de um dicionário de dados preenchido para uma tabela de banco de dados.....9
Figura 4 - Exemplo de script DDL cria.sql.....10
Figura 5 - Exemplo de script DDL apaga.sql.....10
Figura 6 - Exemplo de calculadora de preço da AWS.....13

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 EMPRESA MELHORES COMPRAS ---------- 4
1.1 Contextualizado o momento atual ---------- 4
1.2 Primeiro desafio: Data Mart Estoque ---------- 4
1.3 Segundo desafio: Calculadora de preços em provedores cloud ---------- 11
2. ENTREGAS ESPERADAS ---------- 14
QUADRO-RESUMO DE ENTREGAS PBL ---------- 16

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 EMPRESA MELHORES COMPRAS

1.1 Contextualizado o momento atual

Desde a chegada de Esteves Jobs , muitas inovações foram implementadas na organização, onde você e a empresa de e-commerce Melhores Compras já percorreram um caminho admirável, explorando uma variedade de tecnologias emergentes e consolidando conhecimentos fundamentais.

Agora, chegou o momento de ampliar seus horizontes no universo da análise de dados, mergulhando no mundo de *Business Intelligence* (BI), especificamente na etapa de modelagem de dados dimensional e a utilizar como estrutura de dados analítica para apoiar as decisões de negócio. Além dessa etapa, vamos realizar uma prática *hands on* e implementar soluções em *cloud computing* para obter o alicerce básico, dando mais um passo à frente para transformar a Melhores Compras em uma empresa *data-driven*.

Este desafio os levará a aplicar estas competências, elevando o sistema de gestão de estoque do e-commerce a um novo patamar, pois, criando sinergia com dados analíticos e as capacidades expansivas da nuvem, vocês contribuirão diretamente para a transformação dos dados em insights poderosos, impulsionando decisões de negócios mais eficientes e inovadoras.

Vamos aprimorar o conhecimento adquirido até o momento envolvendo teoria e prática, contribuindo nos próximos passos a seguir.

1.2 Primeiro desafio: Data Mart Estoque

A plataforma de e-commerce da Melhores Compras registra diariamente milhares de transações, refletindo em uma imensa e constante movimentação do estoque de produtos em seus centros de distribuição. Esta dinâmica de funcionamento 24h todos os dias da semana traz consigo um desafio significativo: a necessidade de uma visão consolidada e atualizada do saldo e situações gerais desse estoque.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Atualmente, os executivos enfrentam dificuldades para obter informações cruciais, como o tempo médio de reposição dos produtos, as quantidades de estoques detalhados por categoria de produto, o estoque médio e os produtos que estão abaixo do estoque mínimo. Essa lacuna na inteligência de negócios impede decisões estratégicas ágeis e informadas, crucial para o sucesso em negócios altamente competitivos.

Neste contexto, e com o amadurecimento da empresa em relação à tecnologia e à nova forma de trabalho em equipe, foi aprovada a proposta para criar uma estrutura de dados analítica robusta e de longa duração.

Os executivos da Melhores Compras estão conscientes de que um modelo de dados dimensional bem projetado pode ser a chave para resolver essa enorme dificuldade e proporcionar valiosos insights. E vocês, como uma equipe de analistas de dados talentosos, estão sendo convidados a enfrentar este desafio, onde seu objetivo é criar um data mart focado no estoque dos centros de distribuição, utilizando as melhores práticas de modelagem de dados dimensional.

Este projeto não só ajudará a resolver um problema crítico de negócios, mas também permitirá que a empresa tome decisões baseadas em dados, otimizando seu gerenciamento de estoque e melhorando significativamente sua eficiência operacional.

Após realizar dezenas de entrevistas e investir uma enorme quantidade de horas com vários stakeholders, a equipe do projeto que, agora você faz parte, definiu algumas perguntas que devem ser respondidas pelo modelo de dados dimensional.

Só para você ter a noção da importância dessas perguntas serem aprovadas por todos os envolvidos, são elas que direcionam todo o processo de modelagem de dados, pois as perguntas de negócio funcionam como bússolas, guiando os analistas sobre quais dados coletar, como devem ser organizados e de que forma serão apresentados para que os usuários de negócio possam extrair informações.

Vamos apresentar as perguntas aprovadas e que estão alinhadas com as necessidades específicas do negócio, com foco no assunto.

a) Qual é o tempo médio de reposição de estoque por categoria de produto?

   Justificativa: Esta pergunta visa entender o ciclo de reposição de produtos, ajudando a planejar melhor as compras e evitar rupturas no estoque.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

b) Quais produtos estão constantemente abaixo do estoque mínimo de forma geral ou por centro de distribuição? Em qual período eles alcançam o estoque mínimo (semestre, trimestre, dia da semana por extenso, dia, mês, ano, horário de acesso, feriado nacional)?

   Justificativa: Identificar os itens que frequentemente se encontram abaixo do estoque mínimo é crucial para otimizar a gestão de estoque e prevenir perdas de vendas.

c) Qual é a taxa de rotatividade do estoque por produto e centro de distribuição? Como funciona essa variação em relação ao tempo (semestre, trimestre, dia da semana por extenso, dia, mês, ano, horário de acesso, feriado nacional)?

   Justificativa: Compreender a taxa de rotatividade do produto permite ajustar o estoque de maneira correta em cada centro de distribuição, evitando assim acumular produtos que não serão vendidos. A taxa de rotatividade do estoque pode ser calculada entre a quantidade vendida e a quantidade do estoque.

d) Quais são os valores do estoque armazenados nos centros de distribuição, agrupados por Estado, Cidade e Bairro? Como funciona essa variação em relação ao tempo (semestre, trimestre, dia da semana por extenso, dia, mês, ano)?

   Justificativa: Analisar os valores do estoque e posteriormente correlacioná-las com a média de saída do estoque, entre outros indicadores, irá permitir criar estratégias para aumentar a lucratividade, otimizando o estoque com seu valor ideal e repassando o excedente para o fornecedor, permitindo assim investir o excedente no mercado financeiro.

e) Qual é o impacto das promoções e eventos sazonais no estoque e nas vendas?

   Justificativa: Avaliar como promoções e eventos sazonais afetam o estoque e as vendas ajuda a preparar melhor a empresa para esses períodos, otimizando a gestão de estoque e maximizando as vendas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Além dessas perguntas, outras informações significativas foram coletadas e devem fazer parte do modelo de dados dimensional. São elas:

- **Dados adicionais do centro de distribuição:** nome do centro de distribuição; localização (Estado, Cidade, Bairro); capacidade de armazenamento.
- **Dados adicionais do produto:** nome do produto; marca; cor; dimensões físicas; SKU.
- **Dados adicionais do fornecedor:** nome do fornecedor; localização geográfica (Estado, Cidade e Bairro); tempo médio de entrega em dias; confiabilidade (1 a 10).
- **Dados adicionais da categoria:** nome da categoria; descrição da categoria; segmento (eletrônicos, saúde e bem-estar, pets, bebidas); nome da subcategoria; prioridade de abastecimento (alta, média, baixa).

Como início de trabalho, analise o modelo de dados relacional disponibilizado no *asset*. Uma parte desse modelo é apresentada na imagem a seguir:

Imagem contendo uma parte do modelo de dados OLTP da empresa de e-commerce Melhores Compras. A imagem oficial se encontra dentro do asset no arquivo Proj_Fisico_OLTP_Melhores_Compras_V1.pdf.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

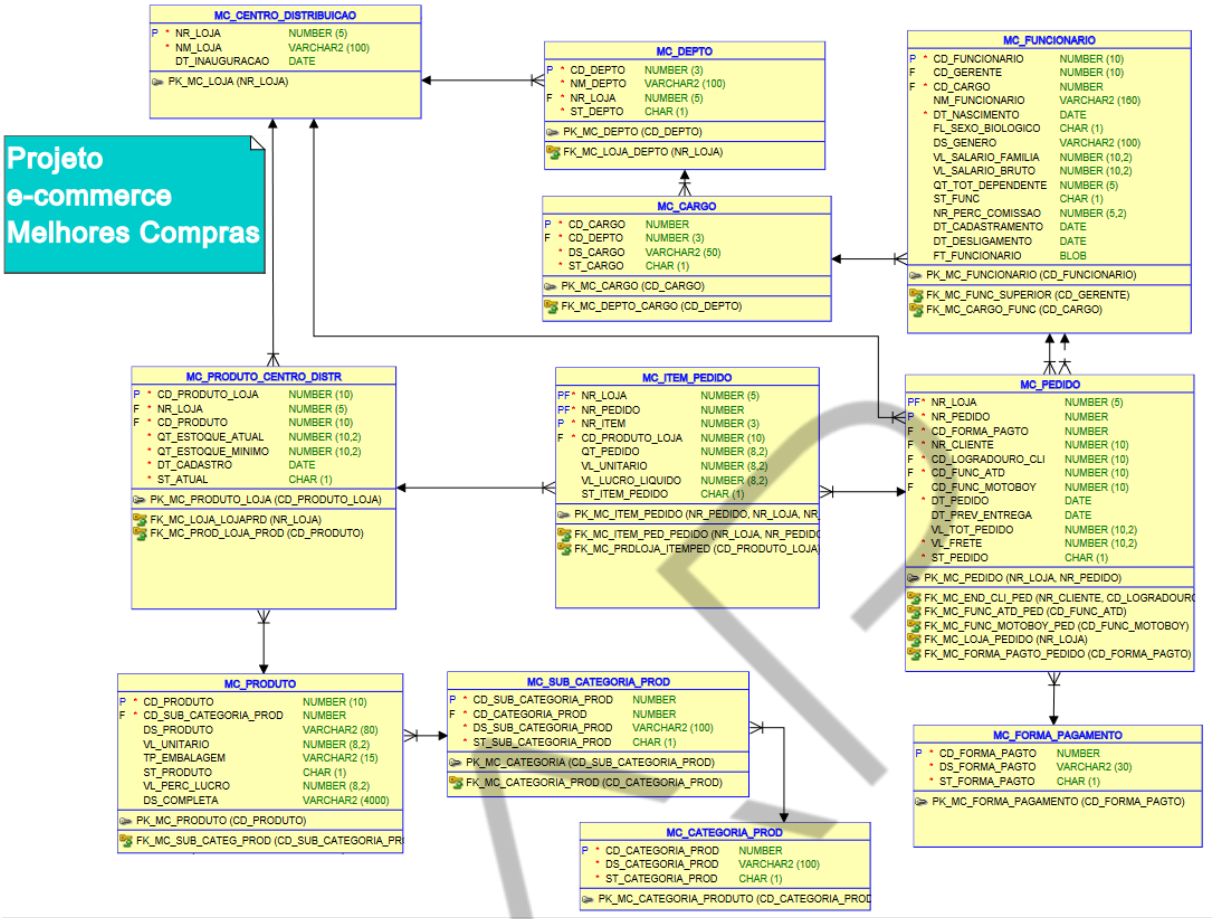

Figura 1 - Modelo de dados relacional OLTP da empresa de e-commerce Melhores Compras
Fonte: Autor (2023)

Após o entendimento do modelo relacional, crie um modelo dimensional no padrão star schema com possíveis extensões que atenda às perguntas executivas aprovadas. A sugestão é utilizar a ferramenta CASE Oracle SQL Data Modeler, mas fique à vontade em utilizar outra, caso se sinta mais confortável.

É esperado como entrega um arquivo PDF contendo o modelo de dados dimensional físico, o arquivo cria.sql e apaga.sql contendo os scripts DDL desse modelo. Outra entrega esperada é um dicionário de dados contendo os nomes das dimensões, fatos e atributos com detalhamento de cada atributo definido. O layout fica a seu critério.

Visando contribuir com sua entrega, temos a seguir uma imagem contendo um exemplo hipotético de um modelo dimensional padrão *starcom* o resultado da entrega arquivo PDF, ou seja, o modelo de dados dimensional físico.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

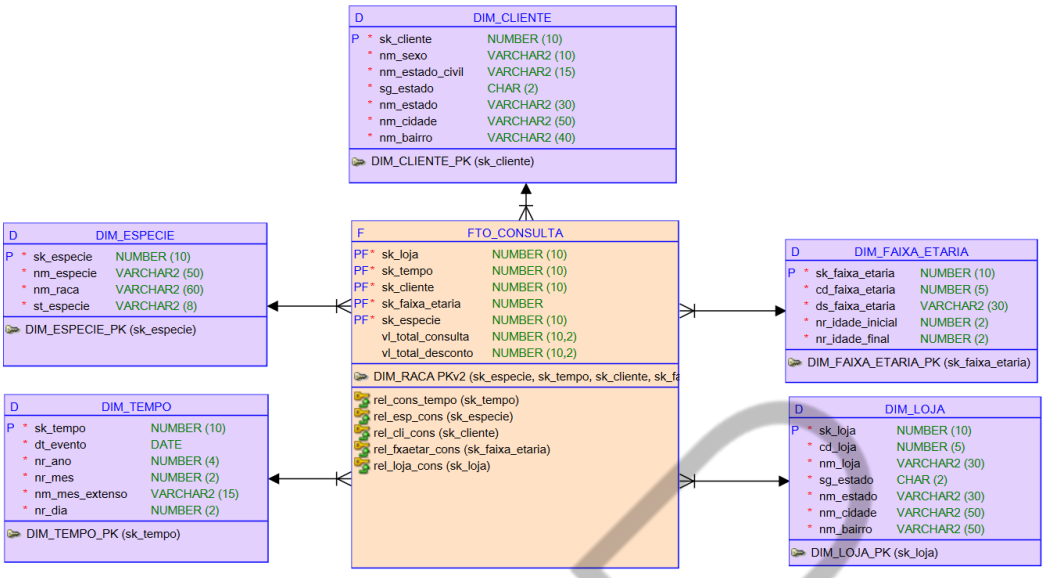

Figura 2 - Exemplo de modelo de dados dimensional padrão star schema
Fonte: Autor (2023)

Visando contribuir com sua entrega, temos a seguir uma imagem contendo um exemplo hipotético representando o dicionário de dados de uma tabela de banco de dados de um determinado projeto.

TABELA: T_SMJ_MUSICA			**APELIDO: MUSICA**			
CONTEÚDO: Indica as locais cadastrados dos locais dos shows/consumidores no sist						
INTERESSADOS Equipe de palco; Equipe de bastidores; Analista de dados						
RETENÇÃO: Os dados permanecerão no sistema por um período de 03 anos, após o registro inicial de carga.						
POLÍTICA DE LIMPEZA DE DADOS: Os dados passarão pelo processo de limpeza no sistema após um período de 01 ano consecutivo.						
POLÍTICA DE BACKUP: O backup dos dados seguirão a rotina regular do sistema da empresa.						
ATRIBUTOS						
NOME	**TIPO**	**TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**	**RESTRIÇÃO**	**VALOR PADRÃO**	**INTERESSADOS**
id_musica	numeric	10	Atributo que contém o código da música se referindo a sua identificação única. Seu conteúdo não se repete, sendo sempre obrigatório. Os valores podem ser criados automaticamente pelo sistema.	PK	sequencial	Equipe de palco; Equipe de bastidores; Analista de dados
nm_musica	varchar	200	Atributo que contém o nome da música, sendo uma palavra chave armazenada no sistema, é sempre obrigatório.	NN	-	Equipe de palco; Equipe de bastidores; Analista de dados
ds_duracao	char	4	Atributo que contém a duração da música, sendo uma informação chave armazenada no sistema, é sempre obrigatório.	NN	-	Equipe de palco; Equipe de bastidores; Analista de dados

Figura 3 - Exemplo de um dicionário de dados preenchido para uma tabela de banco de dados.
Fonte: Autor (2023)

Exemplo hipotético com o resultado da entrega do arquivo cria.sql, ou seja, uma parte do script DDL do projeto.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```sql
-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 4.1.5.907
--   site:      Oracle Database 11g
--   type:      Oracle Database 11g
--
CREATE TABLE DIM_CLIENTE
  (
    sk_cliente      NUMBER (10) NOT NULL ,
    nm_sexo         VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
    nm_estado_civil VARCHAR2 (15) NOT NULL ,
    sg_estado       CHAR (2) NOT NULL ,
    nm_estado       VARCHAR2 (30) NOT NULL ,
    nm_cidade       VARCHAR2 (50) NOT NULL ,
    nm_bairro       VARCHAR2 (40) NOT NULL
  ) ;
COMMENT ON COLUMN DIM_CLIENTE.sk_cliente
IS
  'Este atributo irá armazenar a Surrogate Key do Cliente.
```

Figura 4 - Exemplo de script DDL cria.sql
Fonte: Autor (2023)

Exemplo hipotético com o resultado da entrega do arquivo apaga.sql, ou seja, uma parte do script DDL do projeto.

```sql
-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler
--   site:      Oracle Database 11g
--   type:      Oracle Database 11g

DROP TABLE DIM_CLIENTE CASCADE CONSTRAINTS ;

DROP TABLE DIM_ESPECIE CASCADE CONSTRAINTS ;

DROP TABLE DIM_FAIXA_ETARIA CASCADE CONSTRAINTS ;

DROP TABLE DIM_LOJA CASCADE CONSTRAINTS ;

DROP TABLE DIM_TEMPO CASCADE CONSTRAINTS ;

DROP TABLE FTO_CONSULTA CASCADE CONSTRAINTS ;
```

Figura 5 - Exemplo de script DDL apaga.sql
Fonte: Autor (2023)

Em resumo, você deve:

- Analisar o modelo de dados relacional (OLTP) já existente no arquivo Proj_Fisico_OLTP_Melhores_Compras_V1.pdf.
- Com base nesse modelo e nas necessidades de negócio, projetar um modelo dimensional (Data Mart) voltado para o tema "estoque".

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Responder às perguntas de negócio com esse novo modelo, permitindo que os usuários obtenham respostas analíticas com facilidade.

1.3 Segundo desafio: Calculadora de preços em provedores cloud

Além da análise de dados, os executivos da empresa Melhores Compras querem entender qual seria o investimento inicial necessário para armazenar os principais dados da empresa na nuvem.

Sabemos que a migração para cloud é uma jornada longa e um bom planejamento é essencial. Um dos primeiros passos é estimar o valor mensal necessário para que a empresa possa ter uma noção inicial do investimento que deverá ser feito para ter esse importante recurso disponível.

Para auxiliar nessa atividade, a equipe de TI disponibilizou informações sobre a capacidade de armazenamento e algumas máquinas virtuais que devem ser transferidas para a nuvem e seu desafio será acessar a calculadora de preços do provedor cloud e definir quais serão os custos mensais a serem feitos. Para sua base de cálculo, assuma as seguintes premissas:

- Em média, são realizados 50.000 pedidos diariamente para atender clientes do País inteiro. Mais de 70% desses pedidos são compostos por apenas 1 item. Pode-se assumir que os demais pedidos têm média de 2 itens.
- Para atender às principais aplicações da empresa, será necessário ter 2 servidores virtuais na nuvem, contendo no mínimo 4 processadores (núcleos) adicionados a 32GB de memória RAM, utilizando o sistema operacional Windows.
- Para atender às principais aplicações da empresa, será necessário ter 4 servidores virtuais na nuvem, contendo no mínimo 4 processadores (núcleos) adicionados a 32GB de memória RAM, utilizando o sistema operacional Linux. (*fique à vontade em escolher a distribuição)
- Nessa primeira fase, a empresa possui 5TB de **dados estruturados** armazenados no modelo *On Premise*, correspondendo à plataforma de e-

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

commerce, ao ERP que integra todos os departamentos e a vários sistemas legados que trocam informações entre si e garantem a operação diária da empresa.

- Adicionalmente, para essa fase de transição, os vídeos, sons, imagens e outros **arquivos não estruturados** e integrados à plataforma de e-commerce consomem cerca de 2TB.

Para que sua análise fique mais aderente, favor assumir que 20% desses dados podem ser armazenados em formato "*cold storage*" e os demais podemos assumir como sendo "*hot storage*" e com necessidade de alta disponibilidade de acesso.

A previsão de crescimento dos dados é de cerca de 30% ao ano. A sua análise deve projetar o crescimento linear de ao menos um ano de operação. Lembre-se que, ao longo do ano, haverá crescimento dos dados estruturados, dos arquivos não estruturados e do número de pedidos que o **Melhores Compras** realiza. Todos esses componentes devem entrar na análise de espaço em Cloud.

De posse dessas informações, selecione dois provedores de cloud e, para cada um, utilize sua respectiva ferramenta de cálculo para gerar o valor do investimento mensal que a empresa Melhores Compras deverá fazer para ter seus dados na nuvem. Depois de ter esses 2 orçamentos, compare os resultados, selecione a melhor opção e justifique o motivo dessa escolha.

Visando contribuir com sua entrega, temos a seguir uma imagem contendo um exemplo hipotético com um orçamento feito pela calculadora de preço da Amazon.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

My Estimate - Calculadora de Preços da AWS

Entre em contato com seu representante da AWS: Entre em contato com a equipe de vendas

Data de exportação: **22/11/2023**

Idioma: **Português**

Estimar título: **My Estimate**

Estimar URL: **https://calculator.aws/#/estimate?id=696d935ec5759a9964b7485359b98ec6d372de19**

Resumo da estimativa

Custo inicial	Custo mensal	Custo total de 12 months
0,00 USD	**3.025,72 USD**	**36.308,64 USD** Inclui um custo inicial

Estimativa detalhada

Nome	Grupo	Região	Custo inicial	Custo mensal
Amazon Simple Storage Service (S3) **Status**: - **Descrição**: Amazon S3 Storage **Resumo da configuração**: Armazenamento S3 Standard (1 TB por mês), Dados retornados pelo S3 Select (1 TB por mês)	Nenhum grupo aplicado	South America (Sao Paulo)	0,00 USD	42,91 USD
Amazon RDS for SQL server	Nenhum grupo aplicado	South America (Sao Paulo)	0,00 USD	2.982,81 USD

Figura 6 - Exemplo de calculadora de preço da AWS
Fonte: Autor (2023)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. ENTREGAS ESPERADAS

a) **Item 1: Primeiro desafio: Data Mart Estoque**

É esperado como entrega um arquivo pdf (nome do arquivo **modelo-dimensional-fisico.pdf)** contendo o modelo de dados dimensional físico, bem como os arquivos **cria.sql** e **apaga.sql** contendo os scripts DDL desse modelo.

Além disso, é esperado um dicionário de dados em formato pdf (nome do arquivo: **dicionario-de-dados.pdf**) contendo os nomes das dimensões, fatos e atributos com detalhamento de cada atributo definido. O layout para entrega do dicionário de dados é livre, desde que todas as informações solicitadas estejam contempladas. Lembre-se de formar um dicionário de dados organizado! **Não se esqueça também de responder às perguntas de negócios do item 1.2.**

b) **Item 2: Segundo desafio: Calculadora de preços em provedores cloud**

Entregue uma planilha Excel contendo a memória de cálculo (nome do arquivo **calculo.xls**) para a quantidade de armazenamento contratada, seguindo as regras do desafio.

Além da planilha, entregue também um arquivo pdf (nome do arquivo **orcamentos.pdf**) contendo os dois orçamentos que utilizaram a calculadora de preço dos provedores de cloud. É fundamental que seja possível comparar as duas opções cotadas. Identifique na sua entrega qual o melhor orçamento. Justifique a sua escolha.

Recomendações Finais

Gere um arquivo **<nome_grupo>_PBL_TSCO_2o_Ano_Fase1.zip**, agrupando todos os entregáveis acima e faça o upload conforme orientação da atividade. Lembre-se que seu pacote deve ter os arquivos:

- cria.sql
- apaga.sql
- modelo-dimensional-fisico.pdf
- calculo.xls
- orcamentos.pdf
- componentes.txt (contendo o nome do grupo, RM e nome completo dos Integrantes em ordem alfabética).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

QUADRO-RESUMO DE ENTREGAS PBL

Entrega	Descrição	Formato	Nome do Arquivo
1. Modelo Dimensional	Modelo dimensional no padrão Star Schema com base nas perguntas de negócio	PDF	modelo-dimensional-fisico.pdf
2. Script DDL – Criação	Script com os comandos de criação das tabelas do modelo dimensional	Arquivo .sql	cria.sql
3. Script DDL – Remoção	Script com os comandos de remoção das tabelas do modelo dimensional	Arquivo .sql	apaga.sql
4. Dicionário de Dados	Tabelas com descrição detalhada das dimensões, fatos e atributos	PDF	dicionario-de-dados.pdf
5. Memória de Cálculo Cloud	Planilha com projeção de armazenamento e infraestrutura cloud, incluindo crescimento	Excel (.xls ou .xlsx)	calculo.xls
6. Orçamentos Cloud	Documento com os dois orçamentos comparativos gerados nas calculadoras de preço cloud	PDF	orcamentos.pdf
7. Lista de Integrantes	Arquivo de texto contendo nome do grupo, RMs e nomes dos integrantes em ordem alfabética	Arquivo .txt	componentes.txt
8. Arquivo Final Zipado	Agrupamento de todos os arquivos anteriores	.zip	PBL_TSCO_2o_Ano_Fase1_<nome_grupo>.zip

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

	para envio na plataforma		

Caso seu pacote não tenha todos os arquivos listados acima, a sua entrega está incompleta e a sua nota pode ser prejudicada. Lembre-se de conferir antes de entregar.

Teste os seus arquivos DDL antes da entrega. Se os seus arquivos tiverem erros, pode haver penalização na nota do seu grupo.

Lembre-se também que organização vale pontos e pode comprometer a correção da sua atividade.

Atenção: Não serão aceitas entregas por meio de *links*. A entrega deve ser realizada conforme instruções e anexo, conforme arquivos indicados.

Estamos evoluindo a cada fase. Espero que esteja tudo mais claro agora. Bons estudos e não se esqueça: se precisar de algo, procure o seu tutor para pronto atendimento.

O e-commerce **Melhores Compras** deseja um bom desafio ao grupo!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com